

2.2 Wzory Viete'a

$$x_1 \cdot x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 + x_2 = \frac{c}{a}$$

Zadanie 2.1 Wyznaczyć za pomocą wzorów Viete'a wyrażenia dla funkcji kwadratowej $f(x) = x^2 + bx + c$

a) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

b) $x_1^2 + x_2^2$

c) $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$

d) $x_1^3 + x_2^3$

e) $(x_1 - x_2)^2$

f) $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$

Zadanie 2.2 Wyprowadzić wzory Viete'a.

Zadanie 2.3 Wykazać, że

$$x_1^4 + x_2^4 = (x_1 + x_2)^4 - 4x_1x_2(x_1 + x_2)^2 + 2(x_1x_2)^2$$

Zadanie 2.4 Dla funkcji kwadratowej $f(x) = x^2 + 20x - 19$, nie obliczając pierwiastków tej funkcji kwadratowej, wyznaczyć

a) $x_1^2 + x_2^2 + 2(x_1x_2 + x_1 + x_2)$

b) $\frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1}$

c) $\frac{x_1-9}{x_2+3} + \frac{x_2-9}{x_1+3}$

Zadanie 2.5 Wyznaczyć warunki dla których funkcja kwadratowa $f(x) = ax^2 + bx + c$ ma dwa pierwiastki rzeczywiste, które

a) są różnego samego znaku

b) są oba dodatnie

c) są oba ujemne

d) różnią się co najwyżej o 6

Zadania uzupełniające

Zadanie 2.6 Przekształć poniższe wyrażenia tak, aby skorzystać ze wzorów Viete'a, a następnie je zastosować dla funkcji: $f(x) = \sqrt{3}x^2 - (2\sqrt{3} + 1)x + \sqrt{2}$

a) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

b) $(x_1 - x_2)^2$

c) $x_1^3x_2 + 2x_1^2x_2^2 + x_1x_2^3$

d) $\frac{4x_1+4x_2+1}{x_1} + \frac{4x_1+4x_2+1}{x_2}$

Zadanie 2.7 Wiedząc, że podana funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe, wyznaczyć te pierwiastki korzystając ze wzorów Viete'a

a) $f(x) = x^2 + 5x + 6$

b) $f(x) = x^2 + 7x + 15$

c) $f(x) = x^2 - 3x + 4$

d) $f(x) = x^2 - 7x + 12$

e) $f(x) = x^2 - 6x - 16$

f) $f(x) = -x^2 + 7x + 18$

Zadanie 2.8 Dana jest funkcja kwadratowa $f(x) = \sqrt{2}x^2 - \sqrt{6}x - \sqrt{3}$. Sprawdzić, czy posiada pierwiastki, a następnie korzystając ze wzorów Viete'a wyznaczyć ich

a) sumę kwadratów

b) kwadrat sumy

c) sumę odwrotności

d) sumę kwadratów odwrotności